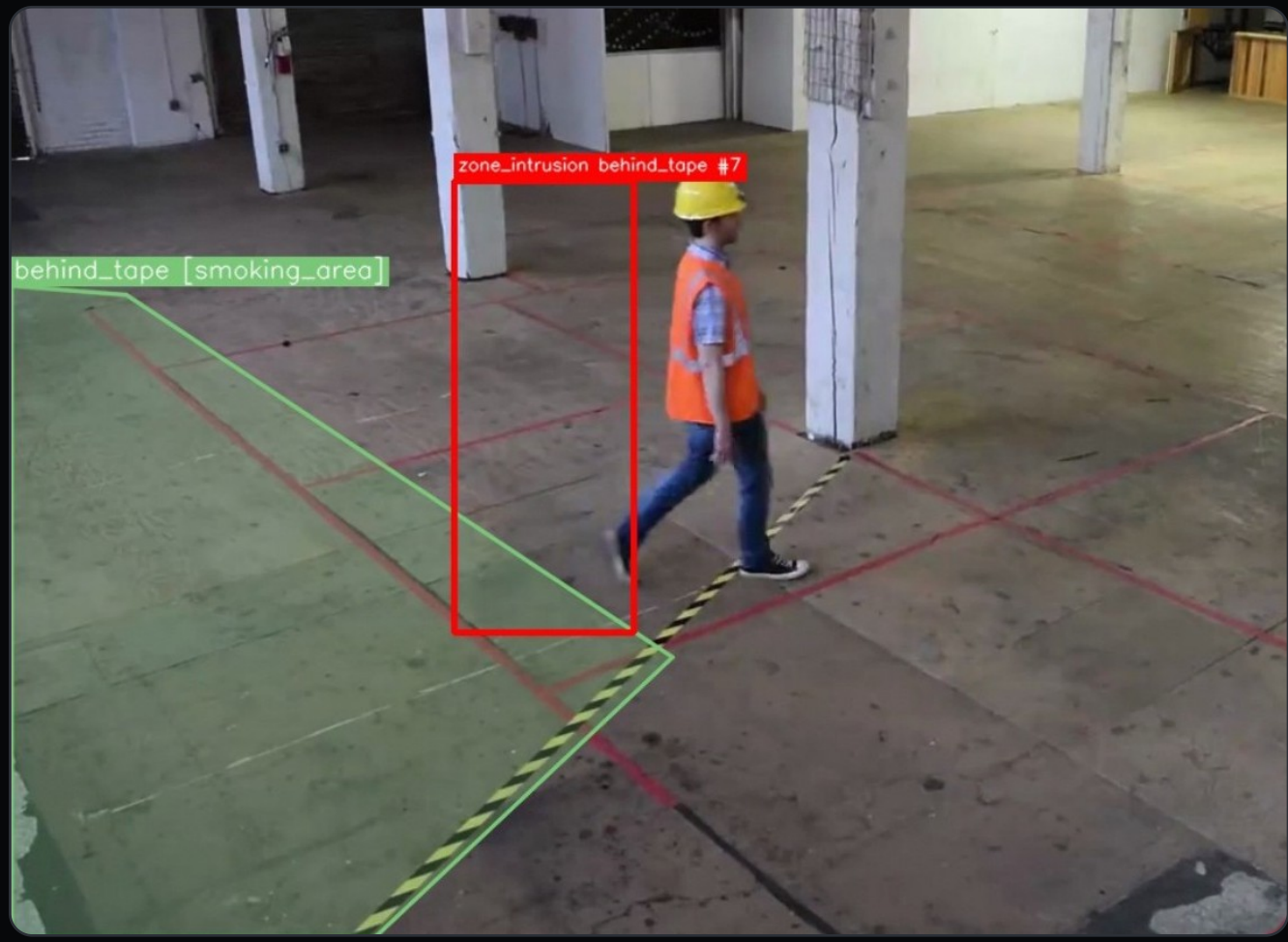
Открой#Моспром · кейс LinQ

Зазеркалье

Видеоаналитика охраны труда на LinQ TPU



Команда «Зазеркалье» · 25 октября 2026

Нарушение → оповещение за 2 секунды

01

Камеры

IP-камеры и видеопотоки цеха

02

Edge + LinQ TPU

детекция, поза, трекинг, правила

03

Событие

кадр, клип, зона, время

04

Оператор

пульт, журнал, аналитика

≈2 с

от нарушения до оповещения

13

типов нарушений, каждый — плагин

1 = 1

одно нарушение — одно оповещение

Вся смена на одном экране

Живые камеры

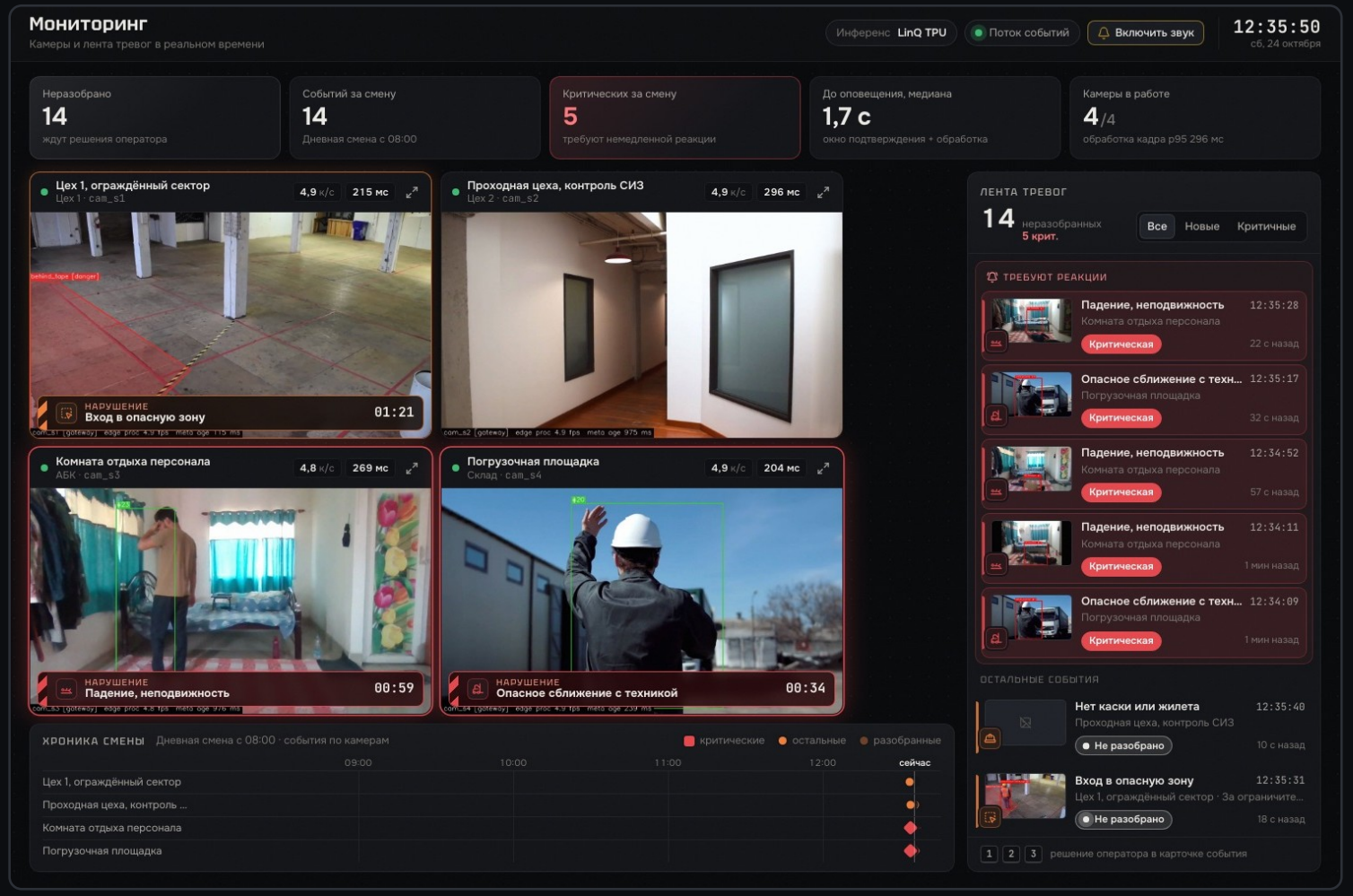
нарушение подсвечено прямо на кадре

Лента тревог

критичные сверху, со звуком и баннером

Хроника смены

все события по камерам на таймлайне



Одно нарушение — одна карточка

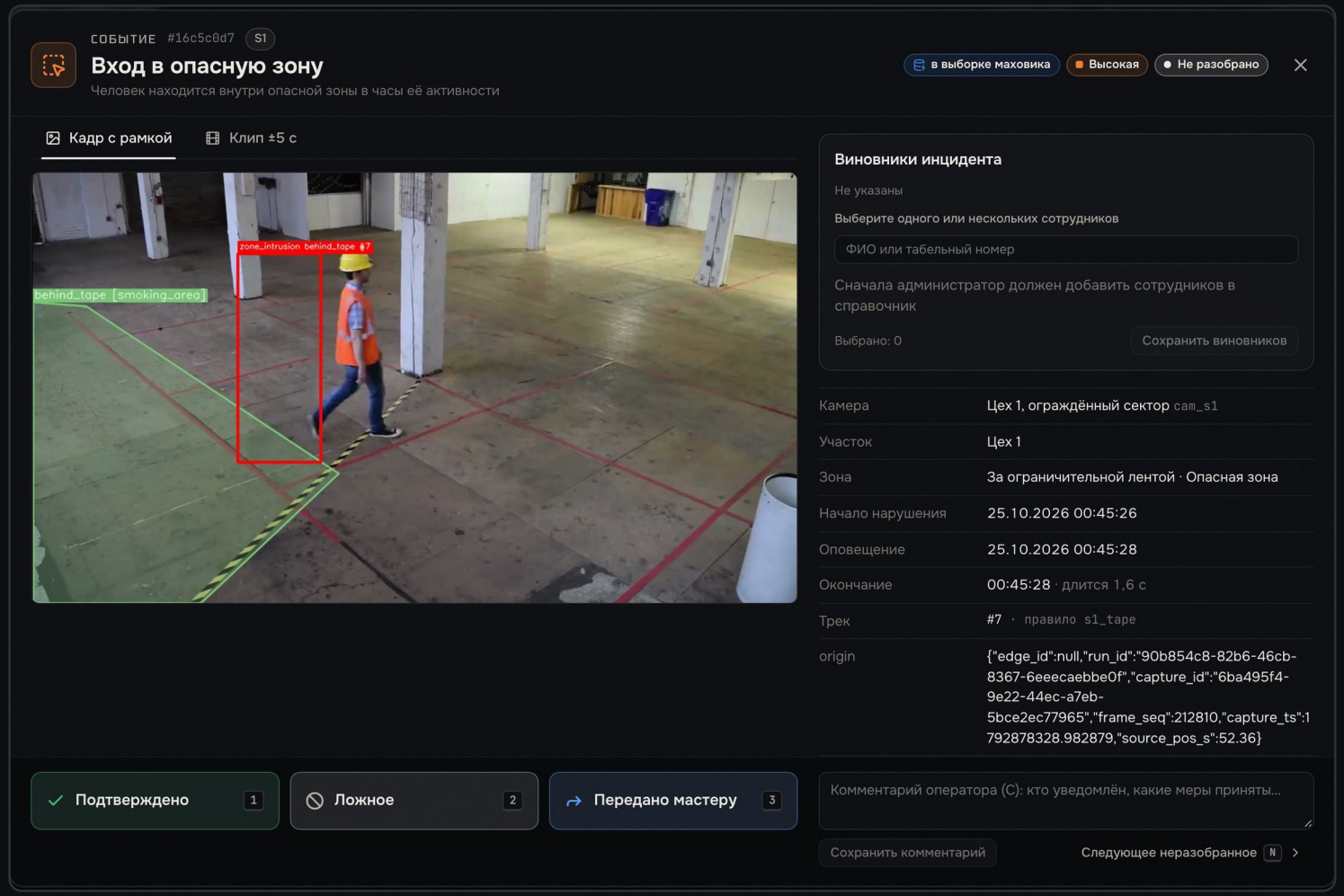
Доказательство

рамка и зона на снимке, клип ±5 с, статус в один клик

Интеграция

JSON-событие в RabbitMQ: долговечная очередь, без дублей





Журнал — доказательная база

Фильтры

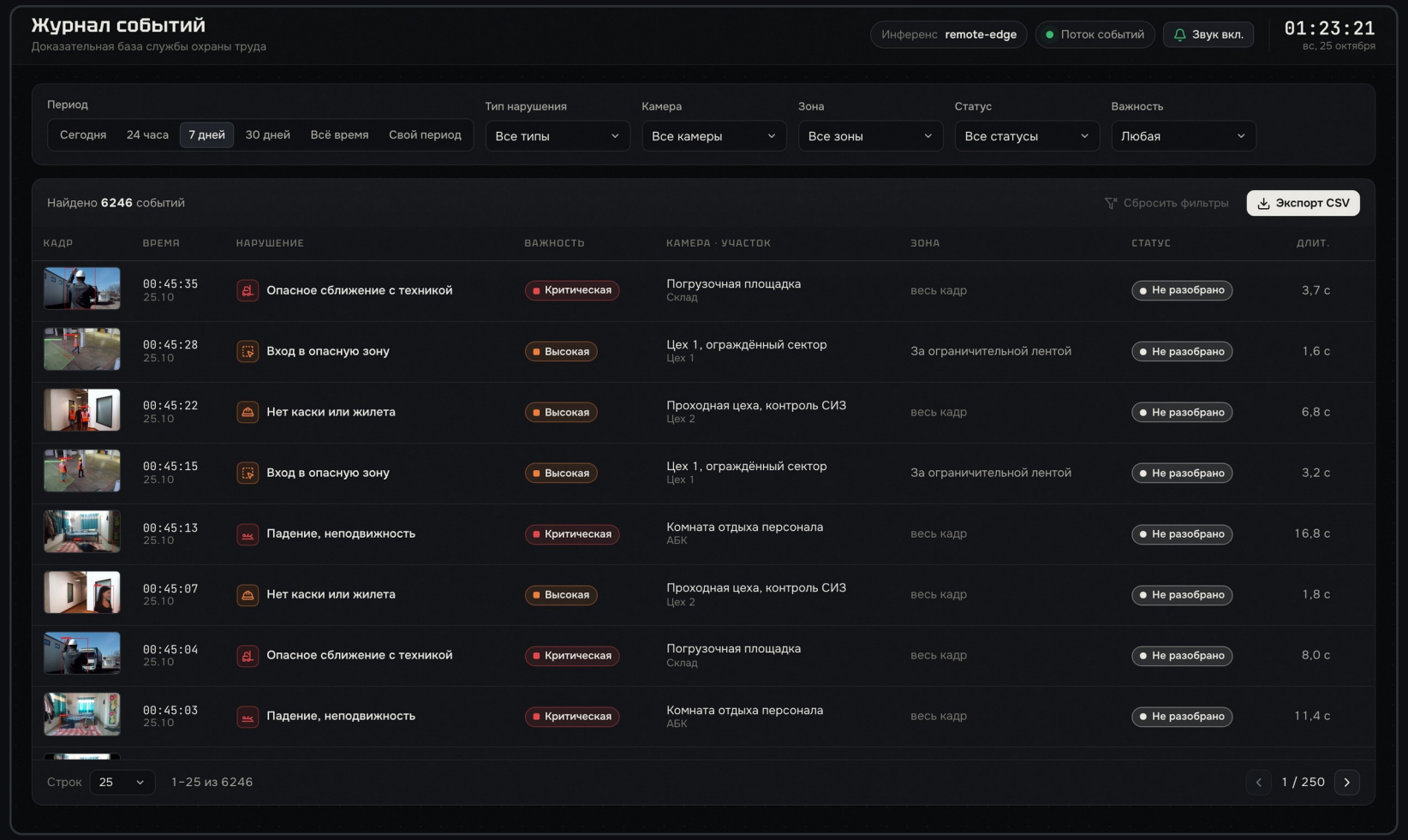
период, тип, камера, зона, статус, важность

Разбор

решение и комментарий оператора у каждого события

Экспорт

CSV для Excel и отчёт за смену или месяц



Зоны и правила — мышью, без кода

Зона на кадре

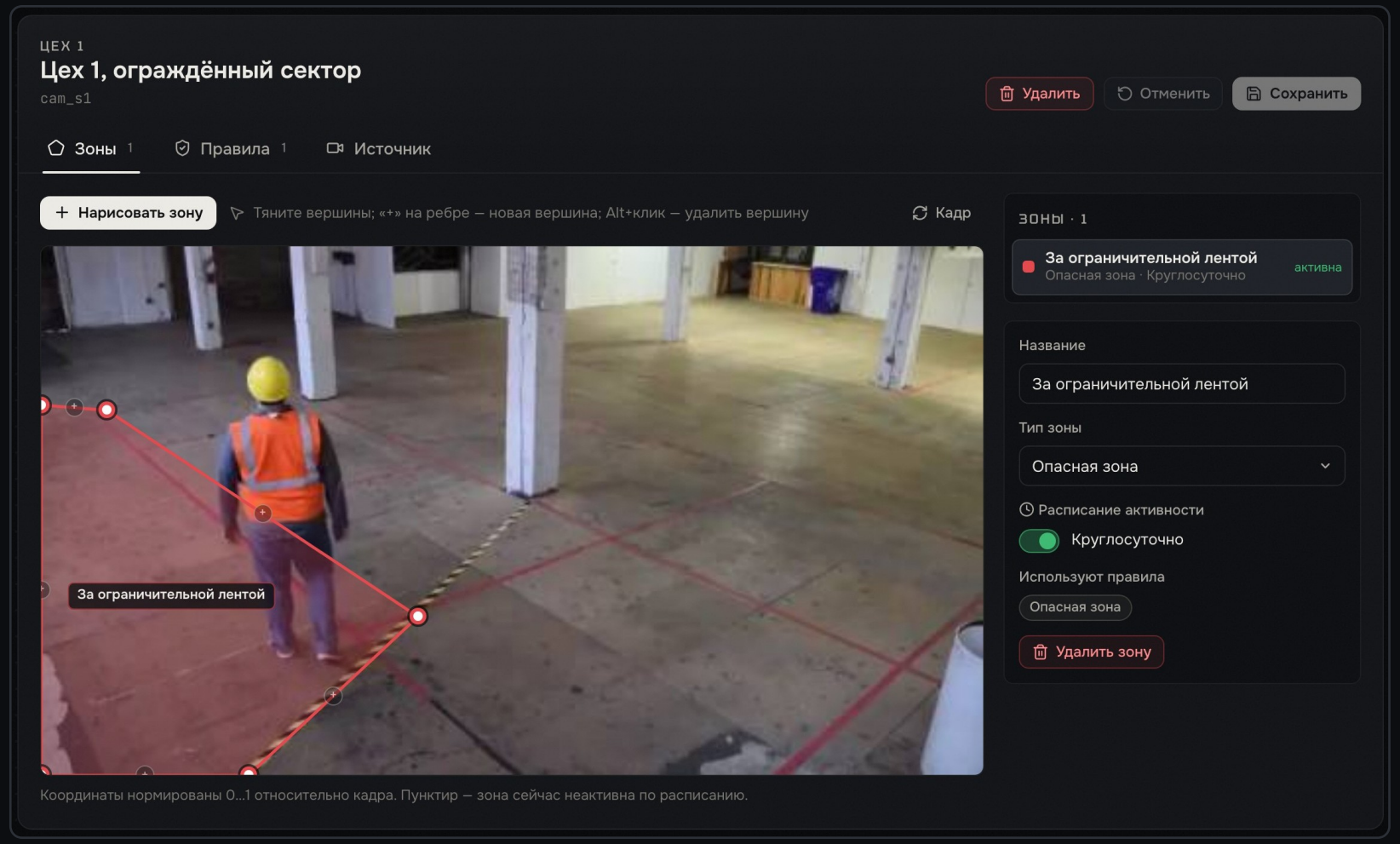
полигон рисуется прямо на стоп-кадре камеры

Типы зон

опасная, обязательные СИЗ, курение, проезд техники, высота

Правило — формой

расписание, длительность, важность — без перезапуска



Где, когда и кто нарушает

Срезы

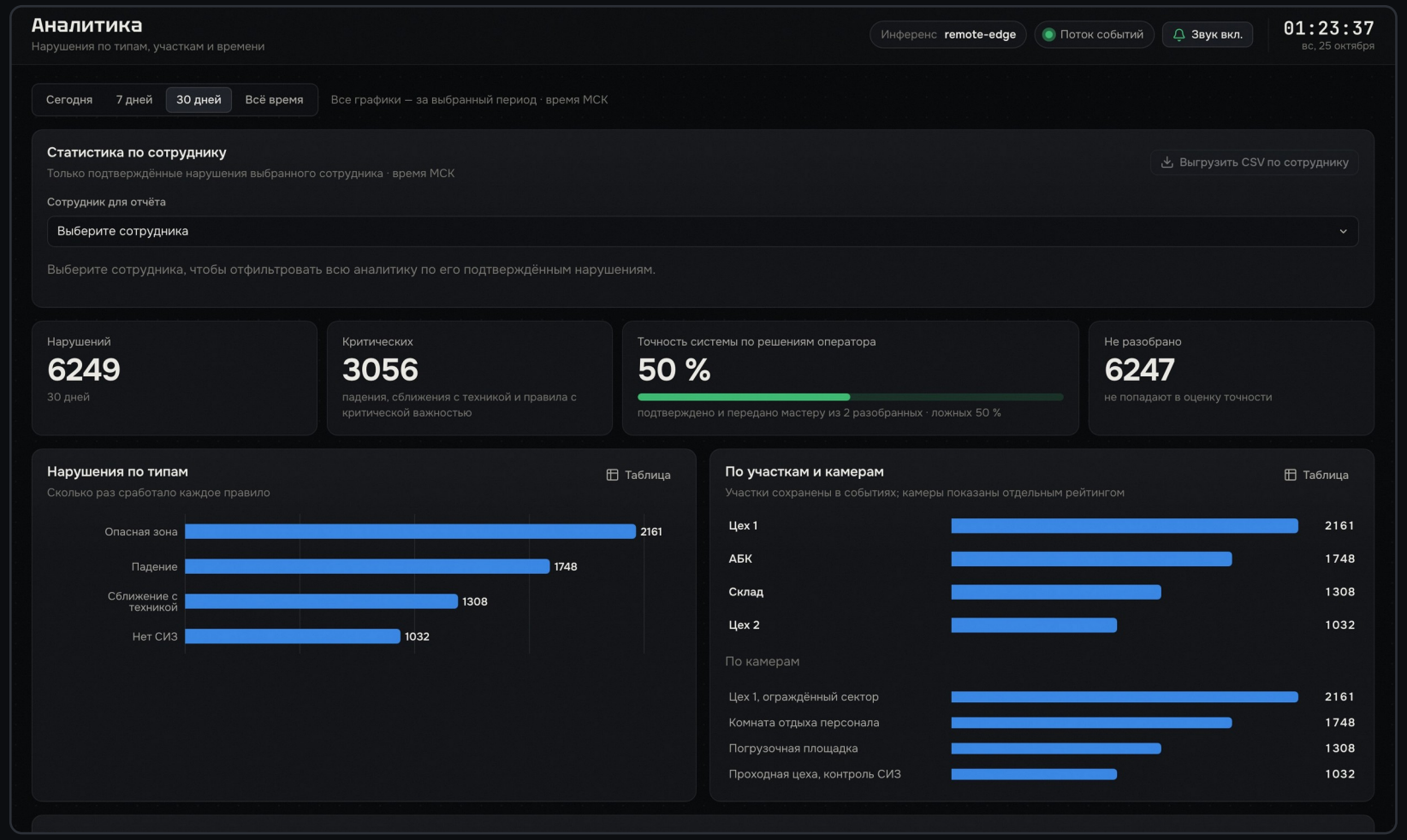
по типам, участкам, камерам, дням и часам

Сотрудник в нарушении

диспетчер отмечает виновника в карточке

Персональная статистика

отчёт и CSV по каждому сотруднику



Маховик данных: модели учатся на своём цехе

Сбор сам

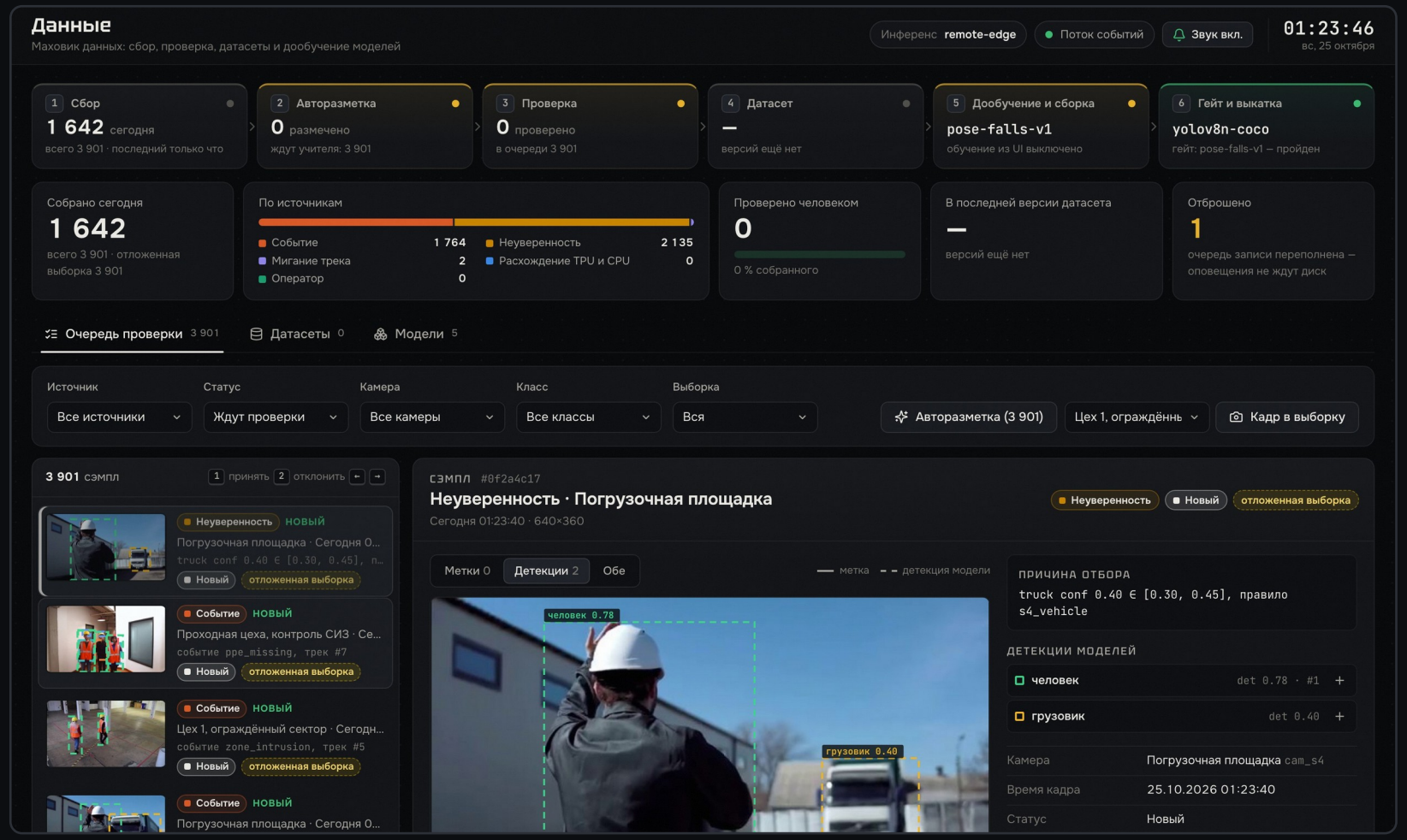
кадры событий, неуверенные рамки, ложные тревоги

Разметка и датасет

учитель размечает, человек проверяет, выгрузка в YOLO

Дообучение и гейт

новая модель выходит, только если не хуже прежней



Всё работает на LinQ TPU

≈2 с

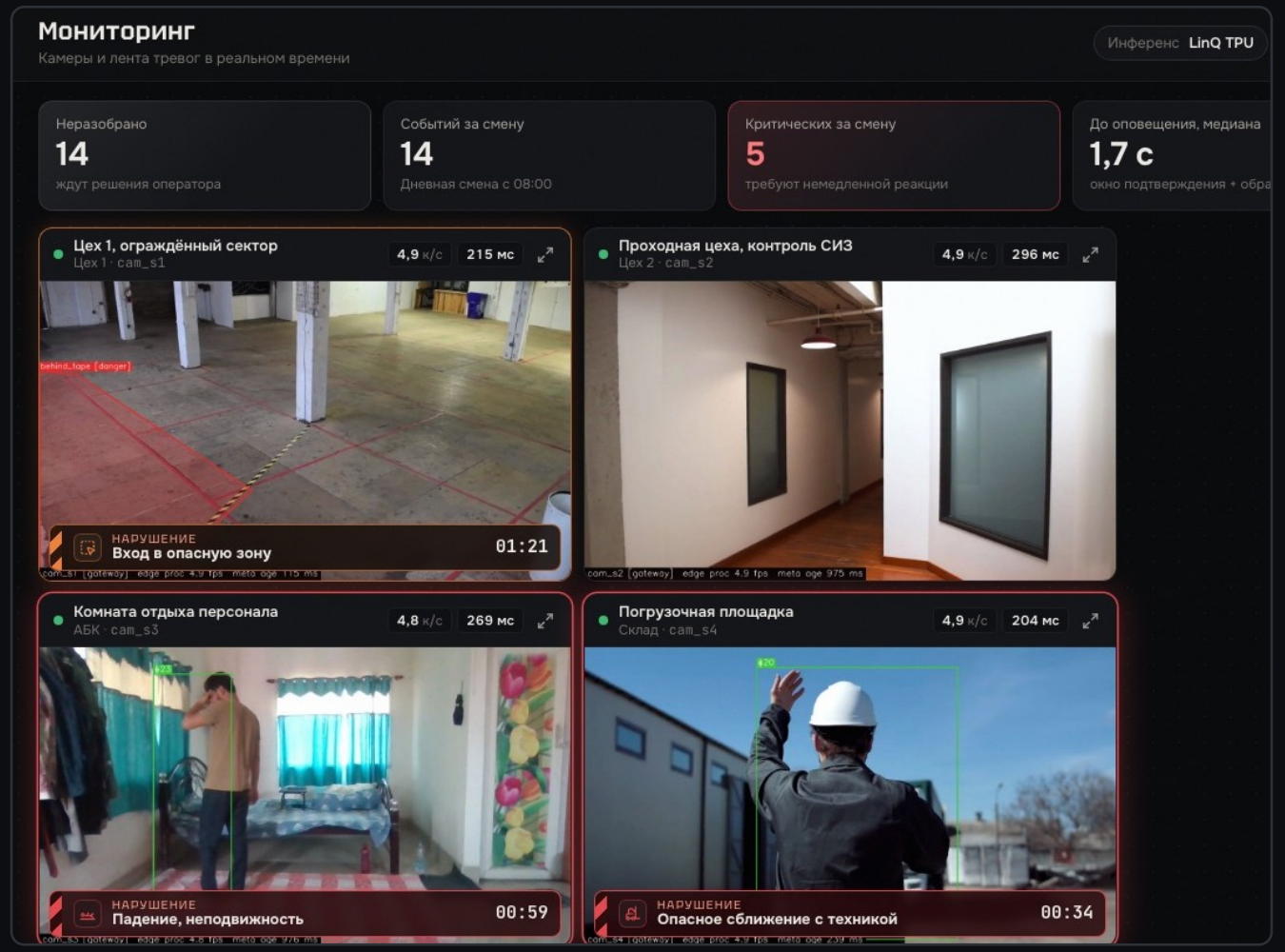
от нарушения до оповещения

4 × 4,9 к/с

четыре камеры на одном узле

×4

больше кадров, чем на CPU того же узла





Спасибо!

Готовы ответить на вопросы

Команда «Зазеркалье» · github.com/timur-nagimov/mospromhack